



Proyecto Semanal: Sistema de Navegación Multi-página



Objetivo

Implementar un sistema de navegación completo aplicando todos los conceptos de React Router v6 aprendidos esta semana, adaptado a tu dominio asignado.



Tu Dominio Asignado

Dominio: [El instructor te asignará tu dominio]



Requisitos Funcionales

1. Estructura de Navegación

Implementa las siguientes rutas según tu dominio:

Ruta	Descripción	Ejemplo (Biblioteca)
/	Página principal	Landing page
/items	Lista de elementos	Lista de libros
/items/:id	Detalle de elemento	Detalle de libro
/dashboard	Panel de gestión (protegido)	Dashboard de admin
/login	Página de login	Login
/about	Información	Acerca de
*	404 Not Found	Página no encontrada

2. Características Requeridas

- ☐ **Navegación con NavLink** - Menú con indicador de ruta activa
- ☐ **Rutas dinámicas** - Página de detalle con `useParams`
- ☐ **Query strings** - Filtros en la lista con `useSearchParams`
- ☐ **Layout compartido** - Header y Footer comunes con `Outlet`
- ☐ **Rutas protegidas** - Dashboard solo para usuarios autenticados
- ☐ **Navegación programática** - Redirección después de acciones
- ☐ **Página 404** - Manejo de rutas no encontradas

3. Estructura de Componentes

```
src/
├── layouts/
│   └── MainLayout.tsx      # Header + Outlet + Footer
├── components/
│   ├── Navigation.tsx     # NavLinks
│   └── ProtectedRoute.tsx # Guard de autenticación
├── pages/
│   ├── HomePage.tsx
│   ├── ItemListPage.tsx   # Lista con filtros
│   └── ItemDetailPage.tsx # Detalle con useParams
```

```
|   |   DashboardPage.tsx    # Protegida
|   |   LoginPage.tsx
|   |   AboutPage.tsx
|   |   NotFoundPage.tsx
|   |
|   | hooks/
|   |   | useAuth.tsx        # Estado de autenticación
|   |   |
|   | App.tsx                # Configuración de rutas
```

Ejemplos de Adaptación por Dominio

Biblioteca

- Items: Libros
- Filtros: género, autor, disponibilidad
- Dashboard: Gestión de préstamos

Farmacia

- Items: Medicamentos
- Filtros: categoría, precio, receta requerida
- Dashboard: Inventario y ventas

Gimnasio

- Items: Clases o equipos
- Filtros: horario, nivel, instructor
- Dashboard: Membresías activas

Restaurante

- Items: Platos del menú
- Filtros: categoría, precio, vegano
- Dashboard: Pedidos activos

Archivos Starter

```
proyecto/
|   |   README.md
|   |   starter/
|   |   |   src/
|   |   |   |   App.tsx
|   |   |   |   main.tsx
|   |   |   |   layouts/
|   |   |   |   |   MainLayout.tsx
|   |   |   |   components/
|   |   |   |   |   Navigation.tsx
|   |   |   |   |   ProtectedRoute.tsx
|   |   |   |   pages/
|   |   |   |   |   ... (archivos con TODOs)
|   |   |   |   hooks/
|   |   |   |   |   useAuth.tsx
|   |   |   package.json
|   |   |   vite.config.ts
|   |   solution/
|   |   |   ... (solución completa)
```

✓ Criterios de Evaluación

Conocimiento (30%)

- ☐ Comprende la diferencia entre Link y NavLink
- ☐ Entiende useParams vs useSearchParams
- ☐ Sabe explicar el propósito de Outlet

Desempeño (40%)

- ☐ Configura BrowserRouter correctamente
- ☐ Implementa rutas anidadas con layouts
- ☐ Usa hooks de navegación apropiadamente

Producto (30%)

- ☐ Navegación funcional sin recargas
- ☐ Filtros reflejados en URL
- ☐ Rutas protegidas funcionando
- ☐ Código limpio y tipado

Entregables

1. **Código funcional** - Aplicación corriendo sin errores
2. **README personalizado** - Documentación de tu dominio
3. **Capturas de pantalla** - Navegación funcionando

Referencias

- [React Router v6 Docs](#)
- [Teoría Semana 07](#)
- [Ejercicios Semana 07](#)